

隐式滤波器在空间谱提取中的实现

Kacper Nowak¹, Sergey Danilov^{1,2}, Vasco Müller¹, and Caili Liu^{1,3}

¹德国不来梅哈尔姆霍兹极地与海洋研究中心阿尔弗雷德·韦格纳研究所

²德国不来梅建造者大学

³中国青岛海洋大学

Correspondence: Kacper Nowak (kacper.nowak@awi.de)

摘要. 基于粗粒化的尺度分析最近被提出作为傅里叶分析的替代方法。该方法现已广泛用于涡旋解析海洋模拟中的能量谱和能量传递分析。然而，对于来自非结构化网格模型的数据，通常需要插值到规则网格。我们提出了一种高性能的 Python 实现，采用基于离散拉普拉斯算子的隐式滤波粗粒化方法。该方法能够处理任意（结构化或非结构化）网格，并适用于非结构化网格海洋环流大气模型的直接输出。计算过程被分为两个阶段：准备阶段和求解阶段。第一阶段仅与网格相关，允许计算得到的辅助数组被重复使用，从而显著减少计算时间。第二阶段包括稀疏矩阵代数和线性系统求解。我们的实现通过 GPU 加速，实现了无与伦比的性能和可扩展性。该方法能够在几秒钟内处理基于超过 1000 万表面顶点网格的数据。作为示例，方法被应用于计算高分辨率 FESOM2 模拟海洋流的空间谱。

1

大气和海洋中的运动具有多种空间尺度。哪些尺度对动能和可用势能、尺度上的能量生成与耗散贡献最大，以及能量如何在不同尺度间传递，例如洋流尺度与海洋动力学中的中尺度和亚中尺度运动尺度之间的传递，都是常被提出的问题。主流的概念是能量谱或交叉谱。

提取空间谱最常用的技术是傅里叶变换。然而，在使用海洋大尺度环流模式（OGCM）输出时，直接应用傅里叶变换往往不可行，因为它要求数据（样本）均匀分布且域必须为矩形形状（在全球大气配置中通常使用球面谐波）。针对该问题，已有基于卷积（粗化）的方法被提出（见 ???），且已有多项实用研究展示了该方法的效用和重要性（例如，见 ???）。虽然这些方法解决了部分问题，如域形状限制，但它们仍要求数据位于规则的经纬度网格上。对于球面几何中的矢量场，该过程还需预先计算Helmholtz分解。

近年来，一些OGCM模型如MPAS-Ocean（?）、FESOM2（?）和ICON-o（?）基于非结构化三角网格或其对偶的准六边形网格。将上述粗化方法应用于此类模型的输出，需要将原生非结构化网格数据插值到规则网格上。这不仅增加了计算量，更重要的是，插值后的速度场的水平散度可能与原始网格上的散度存在显著差异。

如果直接在原始网格上进行粗化，则可避免这些问题。最近，[\[1\]](#)提出了一种解决该任务的方法。该方法使用基于离散拉普拉斯算子的隐式滤波器。离散拉普拉斯算子可针对任意网格及其上的数据布置构造。因此，该方法可在任意网格上工作，并可直接应用于非结构化网格模型的输出。

本文介绍了隐式滤波器方法的高性能Python实现，并给出了其实用示例。我们使用FESOM2模拟数据来展示该方法的性能。离散拉普拉斯算子依赖于网格及数据布置。为方便起见，[\[2\]](#)节中回顾了该方法及其离散化的一些数学细节。本节剩余部分讨论实现细节。隐式滤波器得到的结果与基于卷积方法的结果进行了比较，所用速度场来自FESOM2在北极海域分辨率为1 km的全球网格模拟，详见[\[3\]](#)和[\[4\]](#)节。实现的性能概述将在后续[\[5\]](#)节给出。

2 隐式滤波器

2.1 数学介绍

设 $\phi(\mathbf{x})$ 为一个标量场，其中 $\mathbf{x}$ 位于某个区域 D 内。目标是求该场在空间尺度上的二阶矩分布。通过粗粒化方法可以实现这一目标，这类似于 [\[6\]](#) 和 [\[7\]](#) 中提出的方法。然而，粗粒化将依赖于隐式滤波器，正如 [\[6\]](#) 所提出的。粗粒化场 $\bar{\phi}_\ell(\mathbf{x})$ 通过求解以下方程得到：

$$(1 + \gamma(-\ell^2 \Delta)^n) \bar{\phi}_\ell = \phi, \quad (1)$$

其中 Δ 是拉普拉斯算子，平滑尺度由参数 ℓ 表示， γ 是调节 $1/\ell$ 与波数关系的参数。下面我们取 $\gamma = 1/2$ 。正如 [\[6\]](#) 中所解释的，在这种情况下， $k_\ell = 1/\ell$ 具有波数的意义，波长为 $\lambda = 2\pi\ell$ 。此时的 ℓ 与盒式滤波器的尺度 ℓ_{box} 大致满足关系 $\ell_{\text{box}}/\ell = 3.5$ 。整数 n 定义了隐式滤波器的阶数，详见 [\[6\]](#)。隐式粗粒化过程可以应用于矢量场 $\mathbf{u}$ ，表达式为

$$(1 + \gamma(-\ell^2 \Delta)^n) \bar{\mathbf{u}}_\ell = \mathbf{u}. \quad (2)$$

此处 Δ 是矢量拉普拉斯算子，包含球面几何中的度量项。无论是标量场还是矢量场，方程 [\(1\)](#) 与 [\(2\)](#) 都需要配合无法向通量的边界条件（当 $n = 1$ 时），以及对于 $n > 1$ 时额外的无高阶法向通量边界条件。

该粗粒化方法中使用的离散拉普拉斯算子可以针对任意计算网格进行构造，无论是结构化还是非结构化网格，亦或是平面还是球面几何。对于非结构化网格，拉普拉斯算子可通过有限体积或有限元方法进行离散化。虽然数学细节和离散化方案已在 [\[6\]](#) 中给出，这里为方便起见，我们简要回顾。由于结构化网格上拉普拉斯算子的离散化通常较为成熟，本文本节重点讨论非结构化网格。

图 [2](#) 展示了几种二维视角下的非结构化网格离散示意图。在 FESOM2 中，标量自由度位于顶点，采用中位对偶控制体积。这些控制体积通过连接三角形的质心和边中点形成，如图 [\(a\)](#) 所示。离散的垂直速度分量则放置在三角形的质心位置（图 [\(c\)](#)）。MPAS-Ocean 中标量的分布不同，使用由三角形外心连接形成的控制体积（图 [\(b\)](#)）。这些控制体积是对偶网格的 Voronoi 几乎六边形多边形（反之，三角形网格可视为六边形网

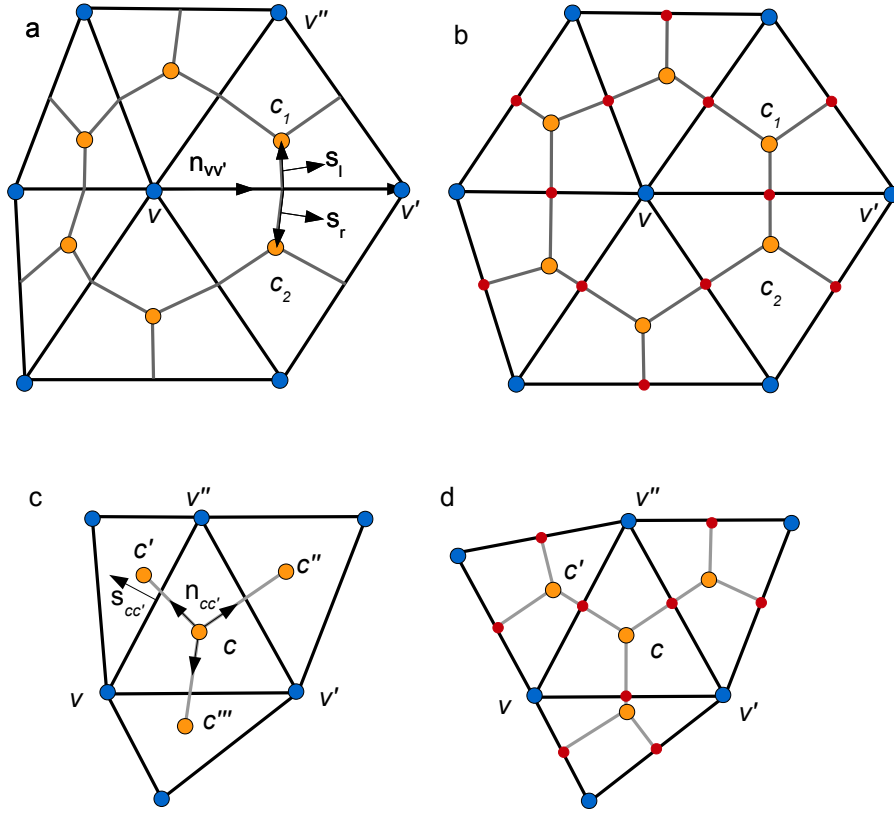


图 1. 几种非结构化网格离散化的示意图：(a) 顶点周围的中值对偶控制体通过连接重心与边中点（灰色线）获得；(b) 通过连接三角形的外接圆心（在正交网格上）获得准六边形对偶网格。灰色线垂直于边；(c) 使用三角形的重心；(d) 使用三角形的外接圆心。

格的对偶)。矢量自由度在此对应为相对于标量单元边缘法向的速度分量。在 ICON-o 中，标量自由度位于三角形的外心，而法向速度则位于边中点（图（d））。拉普拉斯算子的离散方式依赖于自由度的位置分配。

2.1.1 标量拉普拉斯算子

对于中点对偶控制体，我们采用有限元方法，首先假设 $n = 1$ 。通过将式 (??) 乘以一个充分光滑的函数 $w(\mathbf{x})$ 并在区域 D 上积分，得到其弱形式。结果为

$$\int_D (w \bar{\phi}_\ell + (\ell^2/2) \nabla w \cdot \nabla \bar{\phi}_\ell) dS = \int_D w \phi dS.$$

积分中出现的边界项由于边界条件而为零。离散场通过级数展开为 $\bar{\phi}_\ell = \sum_{v'} \bar{\phi}_{v'} N_{v'}(\mathbf{x})$ 和 $\phi = \sum_{v'} \phi_{v'} N_{v'}(\mathbf{x})$ ，其中 $N_v(\mathbf{x})$ 是一个 P_1 分段线性基函数。该函数在顶点 v 处取值为 1（见图 ??），并在与 v 通过边相连的顶点

(如 v' 和 v'') 处衰减至 0, 在最近三角形的模板外为零。通过要求上述弱方程对任意 v 的 $w = N_v$ 成立, 得到连续 Galerkin 近似。这导致

$$(\mathbf{M}_{vv'} + (1/2)\tilde{\mathbf{D}}_{vv'})\bar{\phi}_{v'} = \mathbf{M}_{vv'}\phi_{v'}.$$

此处对重复指标 v' 进行求和; $\mathbf{M}_{vv'} = \int N_v N_{v'} dS$ 是质量矩阵, $\tilde{\mathbf{D}}_{vv'} = \int \ell^2 \nabla N_v \cdot \nabla N_{v'} dS$ 。此情况下保持完整的质量矩阵并不会提高精度, 因此可用其对角集近似 $\mathbf{M}_{vv'}^L = A_v \mathbf{l}_{vv'}$ 替代, 其中 A_v 是与顶点 v 关联的控制体面积。注意, 系统矩阵 $\mathbf{S} = \mathbf{M}^L + (1/2)\tilde{\mathbf{D}}$ 是对称且正定的。

在双调和情况下, 有 $\mathbf{S} = \mathbf{M}^L + (1/2)\tilde{\mathbf{D}}(\mathbf{M}^L)^{-1}\tilde{\mathbf{D}}$ 。其推导过程分为两步。首先写成 $\Delta\Delta\bar{\phi}_\ell = \Delta\bar{\psi}_\ell$, 其中 $\bar{\psi}_\ell = \Delta\bar{\phi}_\ell$ 。利用最后等式的弱形式并用相同的基函数集展开 $\bar{\psi}_\ell$, 得到 $\mathbf{M}_{vv'}^L \bar{\psi}_{v'} = \tilde{\mathbf{D}}_{vv'} \bar{\phi}_{v'}$ 。第二步对 $\bar{\phi}_\ell + (1/2)\Delta\bar{\psi}_\ell = \phi$ 应用有限元方法。根据边界条件, 弱方程中可能出现的通量项被省略。该过程可推广到更高阶滤波器。

上述过程也可以用有限体积方法处理。参见图 ?? (a), 首先利用三角形的三个顶点值 (对于三角形 c_1 为顶点 v, v', v'') 计算 $\nabla\bar{\phi}_\ell$, 然后结合边界线段上的通量 (对于边 vv' 有两个线段, 其面积向量分别为 $\mathbf{s}_l$ 和 $\mathbf{s}_r$, 对应梯度分别取自 c_1 和 c_2)。这种处理方式将得到相同结果。

对于准六边形控制体, $-\ell^2\Delta$ 算子用有限体积形式表示为 $\text{PLACEHOLDER}_{ENv_5\hat{c}}$ 其中 $d_{vv'}$ 是边 vv' 的长度, $l_{vv'}$ 是边 vv' 两侧的外心 c_1 和 c_2 之间的距离 (见图 ?? (b))。系统矩阵为

其中 $\mathbf{l}_{vv'}$ 是单位矩阵。对重复指标 v' 进行求和。在均匀网格上, 有 $(\mathbf{M}^L)^{-1}\tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{D}$ 。双调和算子的矩阵可通过对 $\mathbf{D}$ 采用两次上述过程获得

对于位于三角形外心处的标量, 其表达式类似于式 (

保持 $\bar{\mathbf{u}}_\ell$ 在单元格上的滤波有多种选择。对于最近邻三角形的模板 (参见图 ?? (c)), 一般网格中连接质心的线条并不垂直于边。对于该模板, 没有普遍有效的拉普拉斯算子离散化。我们使用一个简化表达式代替真实的 $-\ell^2\Delta$

$$A_c(\mathbf{D}\mathbf{u})_c = A\ell^2 \sum_{c' \in C(c)} (\mathbf{u}_c - \mathbf{u}_{c'}) \quad (3)$$

该表达式在实际中表现稳定。对于均匀的四边形网格, 取 $A = 1$, 对于由正三角形组成的均匀三角网格, 取 $A = \sqrt{3}$, 可以得到有效的 $-\ell^2\Delta$ 离散化。在通过将规则方形分割得到的三角形网格上, 对于 $A = 3/2$, 该表达式对应 $-\partial_{xx} - \partial_{yy} \pm \partial_{xy}$, 符号取决于四边形单元的分割方向。混合偏导数的出现是由于网格的低对称性 (仅对 180 度旋转对称)。这样的网格会使尺度分析本质上呈现各向异性, 但该类网格上的所有算子具有类似的网格特征。算子 (??) 是对称且半正定的。在球面几何中, 单位纬向和经向矢量在 c 和 c' 位置不同, 考虑这一差异会引入包含单位方向矢量导数的度量项。

基于单元格的速度滤波的其他方案将依赖更大的模板。基于三角形 c' 、 c'' 和 c''' (见图 ?? (c)), 可以估计三角形 c 上的 $\nabla\bar{\mathbf{u}}_\ell$ 。将这些估计结合在 c 和 c' 上, 可在边 vv'' 及其他边上估计梯度, 随后在 c 处计算这些梯度的散度。在均匀网格上, 这将涉及一个包含 10 个三角形的模板。另一种方法是利用矢量不变量形式 $\Delta = \nabla\nabla \cdot - \text{curl}\text{curl}$ 。对于质心速度, 离散散度和涡度自然在顶点计算, 通过中位对偶控制体边界的循环计算。梯度和第二个旋度操作将涉及三个顶点值, 并将结果返回到单元格。在这种情况下, 模板在均匀网格上将占

据13个三角形。可以证明，这些拉普拉斯算子并不比基于顶点的拉普拉斯算子更准确，但会导致求解器中矩阵向量乘法更昂贵。因此，我们迄今为止并未尝试这些拉普拉斯算子。

对于 MPAS-Ocean 和 ICON-o 的 C 网格型离散，矢量不变量形式的拉普拉斯算子具有主要的研究价值。法向速度的位置由图 ?? (b) 和 (d) 中的小红圈表示。散度将在六边形 C 网格的顶点处计算，在三角形 C 网格的三角形处计算，而相应的涡度则相反。在均匀网格上，计算将涉及11个法向速度。这些算子尚未实现，但未来可能会实现。

2.2 实现

计算过程分为两个阶段：初始化和求解。初始化阶段与滤波尺度无关，涉及预计算在求解阶段重复使用的辅助数组。该优化策略显著减少了整体计算时间，特别是对于大规模问题。Python 3 被选为主要编程语言，原因是其在地球科学社区的广泛应用以及丰富的库生态系统。该实现作为开源软件公开发布在 GitHub 上。

2.2.1 初始化

隐式滤波方法的实现涉及基于网格连接矩阵预计算若干辅助数组。这些数组与滤波尺度无关，可在多次滤波应用中重复使用。D算子的非零系数由公式 (??) 确定，并且可以利用稀疏矩阵代数高效计算。为了进一步提升计算性能，采用了 JAX 的即时编译（just-in-time compilation）和向量化功能，使得速度相比纯 NumPy 实现提升约100倍。预计算的辅助数组可以保存到磁盘，以减少后续滤波应用的计算开销。该方法利用了 NumPy 的文件输入输出能力，促进了预计算数据在多个滤波尺度间的高效重用。

2.2.2 求解线性系统

在计算出 D 算子的系数后，使用 SciPy 实现的压缩稀疏列（CSC）矩阵将其组装成稀疏矩阵。然后基于方程 ?? 或 ?? 计算 S 算子。按照 ? 的建议，从 ϕ 中减去 S 与 ϕ 的乘积，以简化线性系统 (??) 的求解。随后，利用修改后的 ϕ 和 S 作为共轭梯度求解器的输入。求解器的收敛容差设置为 10^{-9} 。

测试了包括广义最小残差法（GMRES）在内的若干替代求解器，但共轭梯度方法始终展现出最佳性能。还研究了使用预处理器（不完全 LU 分解），但未带来显著的性能提升。

为了利用 GPU 提供的并行处理能力，采用了 CuPy 库。CuPy 提供与 SciPy 完全相同的接口，对方法实现的修改极少。该库针对 NVIDIA GPU 进行了优化，同时也支持 AMD 等其他厂商的显卡。通过使用 CuPy，算法保持了对操作系统和硬件厂商的独立性。

2.3 盒式滤波器

为了与显式滤波器进行比较，有必要实现 ? 提出的盒式滤波器方法。关键在于定义卷积核。使用了以下公式：

$$G(\mathbf{x}) = A(1 - \tanh(c(|\mathbf{x}| - 1.75/k_\ell)/a)) \quad (4)$$

其中 A 是归一化因子，确保 $\int G d\mathbf{x} = 1$ ， c 是滤波器的锐度因子，设为 1.5， a 是网格分辨率。

为了实现该方法，使用了 JAX 来创建核矩阵，同时使用 SciPy（针对 CPU）和 CuPy（针对 GPU）将矩阵应用于数据。

3 数据

所使用的模型数据由有限元/体积海冰-海洋模型版本 2（FESOM2）模拟生成。FESOM2 是一个多分辨率海冰-海洋模型，在非结构化网格上求解海洋原始方程（?）。作为模型一部分的海冰模块与海洋模块使用相同的网格进行构建。模型配置在整个北极海洋区域具有 1 km 的水平分辨率，并在全球海洋的其余区域平滑粗化至 30 km。垂直方向上共有 70 个 z 级，且上层 100 米内的层间距为 5 米。模型使用 ERA5 大气再分析场（?）进行强迫。模型从 PHC3 气候态（?）初始化，并从 2010 年开始运行 11 年。前四年作为自旋启动阶段。在本研究中使用了最后七年（2014–2020 年）的速度场数据。

为了能够直接在该数据集上使用盒式滤波器，数据被插值到一个分辨率为 0.01 度的规则矩形网格上。插值前，进行了坐标变换，使北极海洋对应新坐标系中的赤道区域。使用此旋转可最大程度地减少使用规则经纬度网格时产生的误差，因为它确保网格单元非常接近正方形。采用线性插值方法。由于这是一个非常耗时的过程，计算区域被限制在原始网格上北纬 73 度以北的区域。最终网格尺寸为 3200 乘 3200 个单元，共计 10,240,000 个单元。

由于目前的实现仅支持三角形网格（未来将添加对其他网格类型的支持），为了同时应用基于卷积和隐式的滤波器，基于上述规则网格构建了一个新的三角形网格。该三角形网格通过将规则网格的每个单元划分为两个三角形获得，如图 ?? 所示。

4 结果

图 ?? 展示了隐式滤波器在速度场高通滤波中的应用。左侧面板显示了深度为 70 m 处速度绝对值的快照。除了涡旋和喷流外，还显示了一个速度平滑的区域，推测是由海冰漂移引起的。右侧面板的速度场是通过减去以 100 km 尺度粗粒化的速度场得到的，只保留了小尺度部分。使用隐式滤波器允许在原生网格和球面地球表面上执行该操作，无需对数据进行重新网格化。大陆架断流相当强劲，携带了大量的动能。比较图 ?? 的两

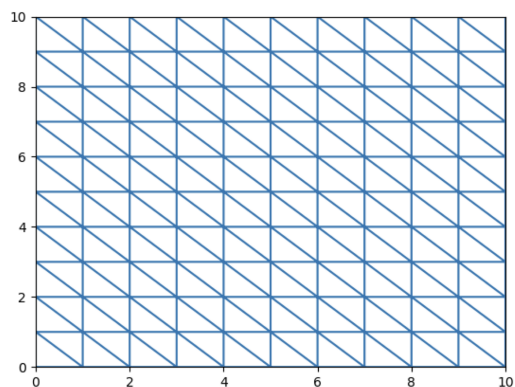


图 2. 一个规则的矩形网格通过将每个矩形二等分为两个三角形而转换成三角形网格。

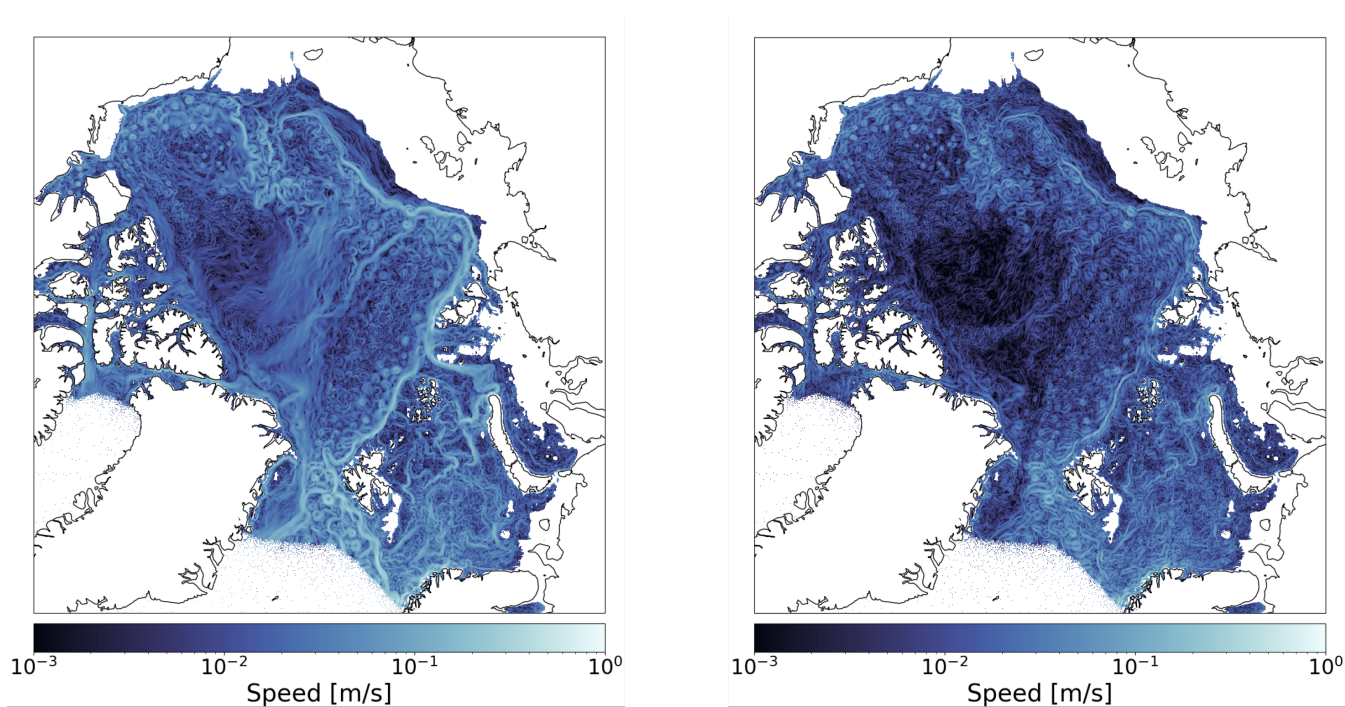


图 3. 海洋流速在 70 m 深度的快照（对数尺度）。左图显示模拟结果，右图显示尺度为 100 km 的高通滤波结果。采用了隐式拉普拉斯滤波器。

个面板可以看出，它们对大尺度流动贡献非常显著。因此，可以预期对整个北极海洋计算的能量谱在大尺度上会有较高的谱密度。

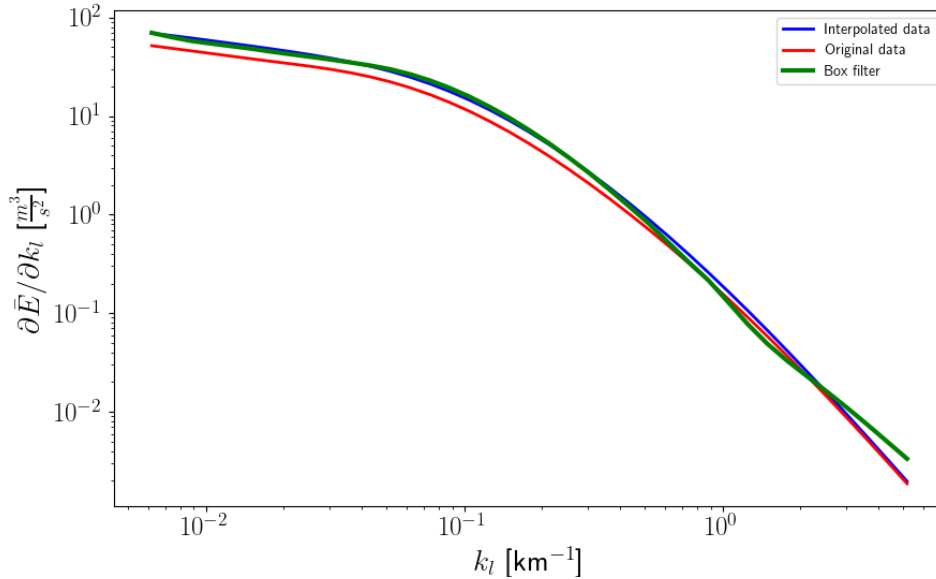


图 4. 整个北冰洋的波数谱。红线对应于原始网格数据上应用的隐式谐波滤波器。蓝线和绿线分别对应于插值数据上应用的隐式谐波滤波器和显式盒式滤波器。最高波数为 π/h ，其中 h 是原始网格三角形的高度。

图 ?? 展示了使用隐式拉普拉斯滤波器对原始数据（在原始三角网格上）（红线）和插值数据（蓝线）获得的动能谱，并与通过显式盒式滤波器粗粒化得到的谱（绿线）进行了比较。后者的计算忽略了地球曲率（将纬度余弦替换为 1），从而通过傅里叶变换实现卷积。隐式滤波器使我们能够在经纬度网格及其平面几何近似上计算插值数据的谱。虽然粗粒化速度在这两种情况下存在一些小差异，但能量谱几乎相同，这证实了盒式滤波所采用方法的合理性。

如图 ?? 所示，隐式拉普拉斯滤波器和显式盒式滤波器给出了匹配的结果。最大波数为 $\pi/h \approx 4$ 周期/km，其中 h 是原始网格三角形的高度。可以注意到，在更大尺度上，原始网格和规则网格计算结果之间存在小的偏移。我们猜测这与无通量边界条件的影响有关（?），该条件在原始网格中应用于水体与陆地的边界，但在另一种情况下应用于插值网格的边界。有趣的是，对于插值数据，尽管边界条件不同，隐式滤波器和盒式滤波器的谱非常接近。需要注意的是，使用隐式拉普拉斯滤波器获得的谱比基于盒式滤波器的谱更平滑。这与盒式滤波器具有更好的谱灵敏度相对应，但该灵敏度仍不及双调和滤波器。

在图 ?? 中，我们比较了谐波滤波器和双调和滤波器计算的谱。双调和滤波器的收敛速度较慢，甚至在大尺度上可能丧失，因此我们只计算到波数 $k_\ell \approx 0.025$ 周期/km，对应波长约为 250 km。虽然在波长大于约 12 km 时谱值相近，但在更小波长时开始偏离。这在数值上可以解释为对应于网格尺度的波长处离散拉普拉斯算子与其连续对应物的偏差，而双调和算子的偏差更大。然而，图 ?? 中谱在更大尺度上也存在差异，表明真实谱在这些尺度上的斜率比 -3 更陡峭。我们在第 ?? 节中给出了基本的说明。

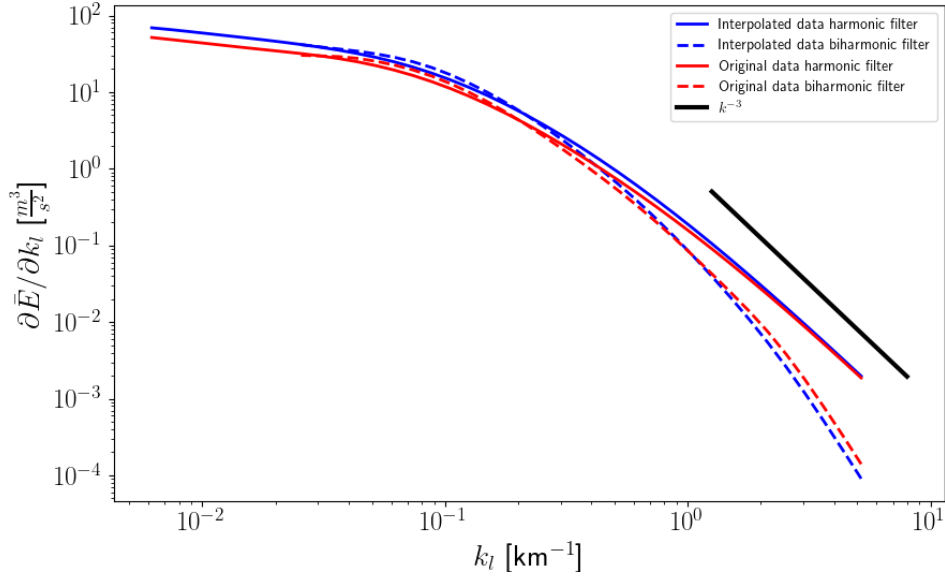


图 5. 采用盒式滤波器和隐式谐波滤波器处理原生网格数据及插值到规则网格数据后计算的频谱比较。

5 性能基准

为了满足本研究的计算需求，Jülich 超级计算中心（JSC）慷慨提供了大量计算资源。作为主要计算环境，本研究专门使用了 JUWELS Booster 模块的单个节点。该高性能节点配置优越，配备了两颗 AMD EPYC Rome 7402 CPU、512 GB DDR4 内存以及四块 NVIDIA A100 GPU，每块 GPU 具备 40 GB 的 HBM2e 内存。为了优化计算效率和资源利用，本研究期间仅使用了单块 GPU。

隐式滤波方法的性能评估侧重于其计算效率，通过测量处理数据所需的执行时间来进行评估。然而，从磁盘访问数据可能引入显著的开销，进而影响整体执行时间。为了剥离方法的计算效率，执行时间测量中排除了 IO 时间，即读写磁盘数据所花费的时间。为确保时间测量的准确性和一致性，每种配置均执行十次，并取其平均值。

正如图 ?? 所示，隐式滤波方法的性能在网格节点数超过 10^6 时呈现线性关系。此外，该方法能够有效处理超过 1100 万节点的网格，对于 100 公里滤波尺度，处理时间约为 5 秒。这一卓越效率归因于该方法固有的可扩展性，使其能够在不断增大的网格上高效处理数据而无性能下降。

这种处理大型网格的能力对于分析实际数据集至关重要，实际数据集通常覆盖广阔区域，且需要高分辨率网格以实现准确表示。隐式滤波方法的可扩展性保证了其在处理这些大型数据集时的有效性，使其不仅适用于当前的先进网格，也适用于未来分辨率越来越高的新一代网格。

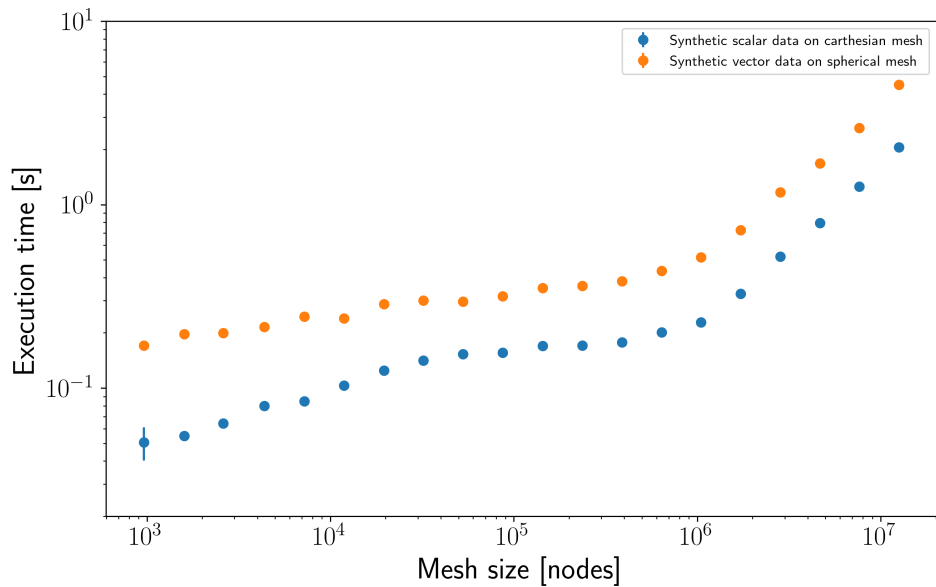


图 6. 隐式滤波器在合成数据上的执行时间。展示了笛卡尔网格和球面网格上的数据。所有情况下均使用了 100 km 的滤波器大小。

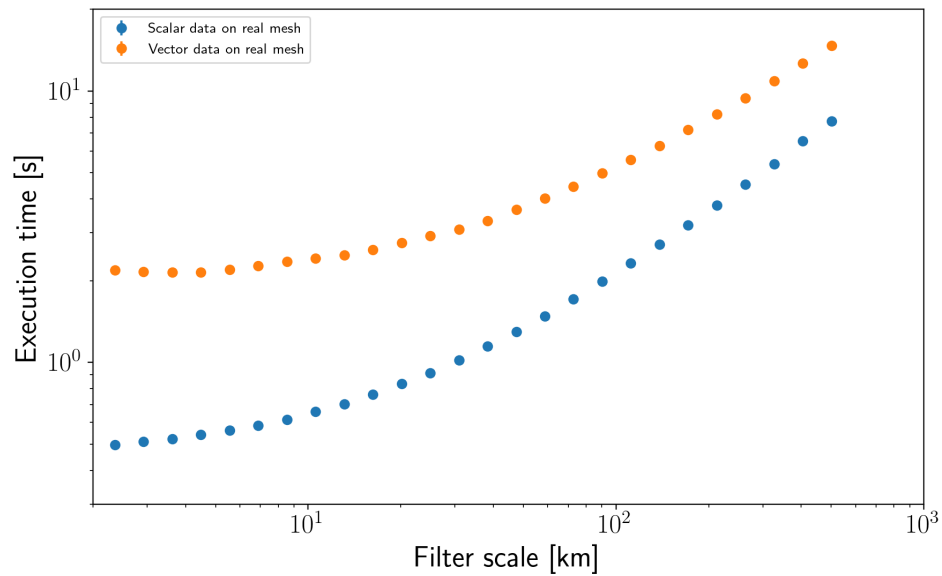


图 7. 隐式滤波器在 FESOM2 输出上的执行时间。结果显示了在 11 M 节点网格上向量和标量数据的计算时间（参见 Sec. ??）。

如图 ?? 所示的执行时间测量结果表明，对于滤波尺度大于 50 公里的情况，执行时间几乎与滤波尺度呈线性依赖关系。特别是，对于焦点区域具有约 1 公里分辨率、节点数超过 1000 万的网格，滤波尺度约为 100 公里时的计算时间控制在 6 秒以内。由于这是最感兴趣的尺度范围，表现出令人瞩目的性能。对于更大尺度，收敛性变得更加困难，结果偏离线性依赖关系。

6 一些评论

当前的实现支持 FESOM2 的三角形网格，并在网格顶点生成粗粒度场。由于 FESOM2 中原始的离散水平速度位于三角形中心，因此也尝试了在三角形处计算粗粒度速度，结果发现其动能谱方面的结果非常接近顶点计算。因此，应优先采用顶点计算，因为它们需要更小的矩阵。然而，如果研究耗散，由于耗散趋势存在噪声，可能需要基于三角形的计算。这些计算正在实现中，基于简化的拉普拉斯算子（式 ??）。未来将添加对 ICON-o 离散的 C 网格类型支持（用于三角形外心数据的标量拉普拉斯算子和用于边法向速度的矢量不变量拉普拉斯算子）以及对规则四边形 C 网格的支持。我们的目标是开发一个支持不同网格的工具。

我们注意到，尽管拉普拉斯算子和盒式滤波器是同阶的，但盒式滤波器具有更好的频谱分辨率，这一点可以从文献 ? 中形态因子的比较看出。对于平滑且足够平坦的能量谱，两种方法计算的谱差异较小，如图 ?? 所示。

然而，拉普拉斯算子和盒式滤波器无法区分比 -3 更陡峭的斜率，这种情况下需要使用更高阶的滤波器。在涡旋解析的数值模拟中，由于耗散作用，能量谱通常在网格尺度处变陡，而如果使用拉普拉斯或盒式滤波器，这种行为可能会被掩盖，如本文分析的数据所示。为进一步说明这一点，图 ?? 展示了使用不同阶数隐式滤波器计算的谱，给定傅里叶谱 $E_k \sim k^{-2}/(1+(k/k^*)^2)$ ，其中 $k^* = 30k_{min}$ ， k_{min} 对应域的波长。谱是利用文献 ? 中给出的形态因子和一维离散拉普拉斯算子的傅里叶符号的解析表达式计算的。尽管预期拉普拉斯滤波器在大 k 时会失效，但图中粗红线在实际斜率为 -4 的波数范围内表现出比 -3 更平缓的斜率，人们可能错误地将该区间解释为真实谱（因为它比 -3 更平缓）。这种行为是由来自小波数侧的混叠引起的，那里谱能密度更大。相比之下，双调和滤波器（紫色线）返回的谱更接近傅里叶谱，而四阶调和滤波器（粗蓝线）则更为接近。蓝线在网格尺度的陡降是离散拉普拉斯算子误差的结果。

图 ?? 强调了这样一个事实：当二阶滤波器所得结果显示谱斜率接近 -3 时，通常需要通过与高阶滤波器结果的比较来验证。基于这一事实、图 ?? 中的表现以及对插值数据傅里叶谱计算的可能性，我们在图 ?? 中比较了隐式调和滤波器和双调和滤波器与傅里叶谱的结果。调和滤波器得到的谱与傅里叶谱有偏差，而双调和滤波器则非常贴近傅里叶谱。

使用双调和滤波器的计算成本更高，更糟糕的是，当 ℓ 较大时（对应非常精细网格中域尺度的波长），如果使用共轭梯度求解器，可能会失去收敛性。目前，我们依赖 Python 中的共轭梯度求解器，正在开发预处理器和求解方法以解决这些问题。双调和滤波器的改进收敛性非常重要，因为它为使用更高阶滤波器打开了前景，详见文献 ? 和 ?。

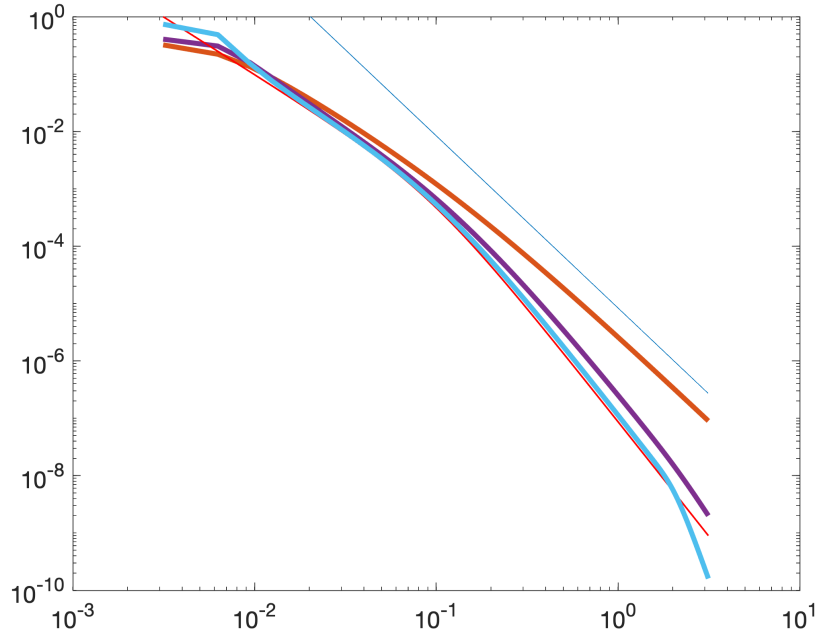


图 8. 使用拉普拉斯算子（粗红线）、双拉普拉斯算子（紫色）和四重拉普拉斯隐式滤波器获得的理论能谱。傅里叶谱由细红线表示，直线对应斜率为 -3 。

需要提醒的是，我们使用的波数尺度 $k_\ell = 1/\ell$ 对应于傅里叶谱的波数。这意味着 ℓ 对应于波长 λ 的 $\lambda/(2\pi)$ ，并且 $\ell_{\text{box}} \approx 3.5\ell$ 。

7

本文展示了一种新颖方法的高性能实现，该方法用于从非结构化网格数据中提取空间谱，提供了传统方法的有力替代方案。开源代码及基础文档可在 [GitHub \(?\)](#) 获取。与之前的方法不同，隐式滤波方法直接作用于非结构化网格，如三角形和准六边形网格，无需计算量大的插值到规则网格。这一能力使隐式滤波器能够直接应用于非结构化网格海洋环流模型的输出，超越了传统方法的局限。

为了提高实用性，隐式滤波方法采用 Python 实现，使用高性能算法并采取两阶段策略以优化计算效率。第一阶段预先计算网格特定数据，显著减少实际滤波过程中的计算负担。这一优化策略确保了资源的高效利用和整体执行时间的最小化。第二阶段利用先进的稀疏矩阵代数和 GPU 加速，利用现代图形处理单元的强大计算能力，实现无与伦比的性能和可扩展性。这种计算能力使得处理拥有数百万表面顶点的高分辨率网格数据能够在数秒内完成。

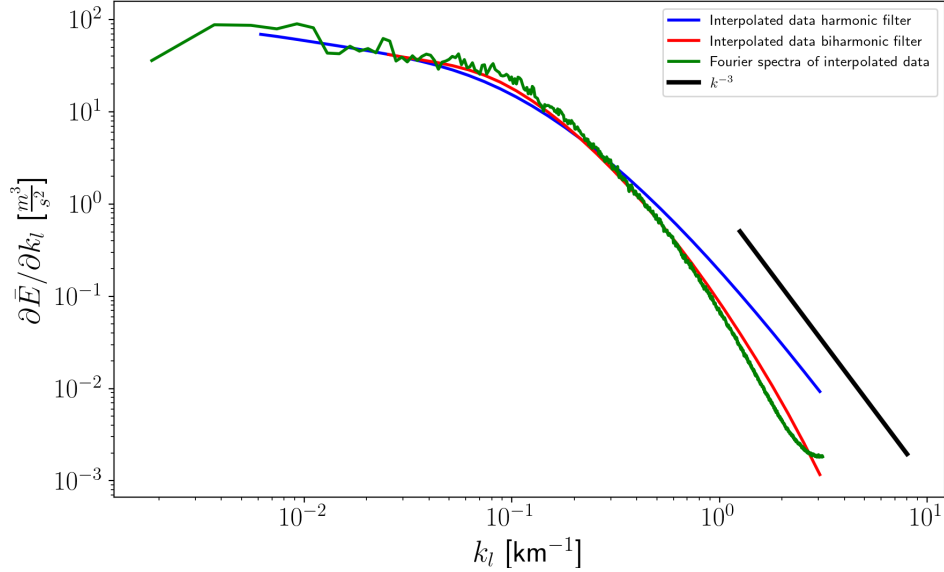


图 9. 傅里叶能量谱与通过隐式谐波和双谐波滤波器获得的谱在插值到规则网格的数据上的比较。

通过应用该方法计算高分辨率通用环流模型输出的海洋流场空间谱，展示了隐式滤波方法的有效性。所获得的结果与传统方法（如盒式滤波器）得到的结果一致，验证了其准确性和鲁棒性。此外，该方法直接处理非结构化网格，提供了比需要插值到规则网格的传统方法更全面的分析。然而，需要注意的是，对于斜率比 -3 更陡的谱，需要使用双调和滤波器。

· 本文所用所有绘图脚本均可在 Zenodo 获取。(?)

图 3 所用数据未包含在内，因为文件大小超过了 Zenodo 仓库的容量。由于该图仅用于示意，任何数据和附带示例脚本均可生成类似图形。(?)

· 源代码连同文档和示例可在以下网址获得：https://github.com/FESOM/implicit_filter 以及 Zenodo (?)

· KN: 软件开发，论文撰写，数据分析；SD: 论文撰写，监督；VM: 运行模拟，软件测试；CL: 数据处理，软件开发

· 作者声明本研究在无任何商业或财务关系可能构成潜在利益冲突的情况下进行。

. 本出版物是由欧盟资助的 EERIE 项目的一部分。然而，文中表达的观点和意见仅代表作者本人，并不一定反映欧盟或欧洲气候基础设施与环境执行局（CINEA）的观点。欧盟及资助机构对此不承担任何责任。

本工作获得了瑞士联邦教育、研究与创新秘书处（SERI）合同编号 22.00366 的资助。本工作由英国研究与创新（UKRI）资助，资金来源于英国政府的 Horizon Europe 资助担保（资助编号 10057890、10049639、10040510、10040984）。

本工作也是由德国研究基金会（DFG）资助的合作研究中心 TRR181 “大气与海洋中的能量传输”项目 M3 和 S2 的贡献，项目编号 274762653。

作者承认在准备手稿过程中使用了 OpenAI 版本 3.5 的 ChatGPT。该工具用于语言和编辑检查。

References

- Aluie, H.: Convolutions on the sphere: Commutation with differential operators, *GEM-International Journal on Geomathematics*, 10(1), 9, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13137-019-0123-9>, 2019.
- Aluie, H., Hecht, M., and Vallis, G. K.: Mapping the energy cascade in the North Atlantic Ocean: The coarse-graining approach, *Journal of Physical Oceanography*, 48(2), 225–244, <https://doi.org/https://doi.org/10.1175/jpo-d-17-0100.1>, 2018.
- Buzzicotti, M., Storer, B. A., Khatri, H., Griffies, S. M., and Aluie, H.: Spatio-temporal coarse-graining decomposition of the global ocean geostrophic kinetic energy, *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 15, e2023MS003693, <https://doi.org/https://doi.org/10.1029/2023MS003693>, 2023.
- Danilov, S., Sidorenko, D., Wang, Q., and Jung, T.: The Finite-volume Sea ice–Ocean Model (FESOM2), *Geosci. Model Dev.*, 10, 765–789, 2017.
- Danilov, S., Juricke, S., Nowak, K., Sidorenko, D., and Wang, Q.: Computing spatial spectra using implicit filters, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8171835>, 2023.
- Guedot, L., Lartigue, G., and Moureau, V.: Design of implicit high-order filters on unstructured grids for the identification of large-scale features in large-eddy simulation and application to a swirl burner, *Physics of Fluids*, 27(4), 045107, <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/1.4917280>, 2015.
- Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Abdalla, S., Abellan, X., Balsamo, G., Bechtold, P., Biavati, G., Bidlot, J., Bonavita, M., and Thépaut, J.-N.: The ERA5 global reanalysis, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, <https://doi.org/10.1002/qj.3803>, 2020.
- Korn, P.: Formulation of an unstructured grid model for global ocean dynamics, *J. Comput. Phys.*, 339, 525–552, 2017.
- Nowak, K. and Danilov, S.: Implicit filter: v1.0.0, <https://doi.org/https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10907364>, 2024.
- Nowak, K., Danilov, S., Müller, V., and Liu, C.: Implementation of implicit filter for spatial spectra extraction, <https://doi.org/https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10957613>, 2024.
- Rai, S., Hecht, M., Maltrud, M., and Aluie, H.: Scale of oceanic eddy killing by wind from global satellite observations, *Science Advances*, 7, eabf4920, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abf4920>, 2021.
- Ringler, T., Petersen, M., Higdon, R., Jacobsen, D., Maltrud, M., and Jones, P.: A multi-resolution approach to global ocean modelling, *Ocean Modell.*, 69, 211–232, 2013.
- Sadek, M. and Aluie, H.: Extracting the spectrum of a flow by spatial filtering, *Physical Review Fluids*, 3(12), 124610, <https://doi.org/https://doi.org/10.1103/physrevfluids.3.124610>, 2018.
- Schubert, R., Gula, J., Greatbatch, R. J., Baschek, B., and Biastoch, A.: The Submesoscale Kinetic Energy Cascade: Mesoscale Absorption of Submesoscale Mixed Layer Eddies and Frontal Downscale Fluxes, *Journal of Physical Oceanography*, 50, 2573 – 2589, <https://doi.org/https://doi.org/10.1175/JPO-D-19-0311.1>, 2020.
- Steele, M., Morley, R., and Ermold, W.: PHC: A Global Ocean Hydrography with a High-Quality Arctic Ocean, *Journal of Climate*, 14, 2079 – 2087, [https://doi.org/https://doi.org/10.1175/1520-0442\(2001\)014<2079:PAGOHW>2.0.CO;2](https://doi.org/https://doi.org/10.1175/1520-0442(2001)014<2079:PAGOHW>2.0.CO;2), 2001.
- Storer, B. A., Buzzicotti, M., Khatri, H., Griffies, S. M., and Aluie, H.: Global cascade of kinetic energy in the ocean and the atmospheric imprint, *Sci. Adv.*, 9, eadi7420, 2023.